

The Necessity of Cycloplegic Refraction in Children

Sakchai Vongkittirux, M.D.

Abstract

Objective: To study the amount of refractive change compared between cycloplegic and non-cycloplegic refraction in order to identify age range that need to perform cycloplegia for assessing refractive error in children.

Methods: Retrospective descriptive case series in children with blurred vision from Children Eye Center, Queen Sirikit National Institute of Child Health during the period of May 2004 to April 2009 were examined with autorefractor and compared before and after cycloplegic drug (1% atropine eye drops or 1% cyclopentolate eye drops) application

Results: We studied 580 patients with blurred vision (299 males and 281 females), age range of 4-15 years (average 8.5 ± 2.7 years). Either 1% atropine eye drops (128 eyes) or 1% cyclopentolate eye drops (1,032 eyes) was instilled. The average difference in spherical equivalent refraction between after and before cycloplegia was 0.65 diopters (D). The decreasing difference was correlated to the increasing of the age (0.76 D at 4 year-old, 0.70 D at 9 year-old and 0.60 D at 14 year-old). In 15 year-old group, the difference was only 0.11 D and that was not statistically significant ($p = 0.14$).

Conclusion: In children with problem of blurred vision, cycloplegic refraction is suggested, especially in children under 15 year-old. **Thai J Ophthalmol 2009; July-December 23(2): 125-130.**

ความจำเป็นของการใช้ยาลดการเพ่งในการวัดระดับสายตาผิดปกติในเด็ก



ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, พ.บ.

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์: เพื่อศึกษาถึงเปลี่ยนแปลงของระดับสายตาผิดปกติในเด็กช่วงอายุต่างๆเปรียบเทียบระหว่างการวัดระดับสายตาโดยใช้ยาลดการเพ่งกับการวัดระดับสายตาโดยไม่หยอดยาลดการเพ่ง เพื่อหาช่วงอายุของเด็กสายตาผิดปกติที่จำเป็นต้องใช้ยาลดการเพ่งในการวัดระดับสายตาผิดปกติ

วิธีการศึกษา: เป็นการศึกษาย้อนหลังจากเวชระเบียนในผู้ป่วยคลินิกสายตาเด็กที่ศูนย์จักษุกุมาร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ที่มาด้วยปัญหาตามัวจำนวน 1,160 คน (580 คน) ในช่วงระหว่างเดือนพฤษภาคม 2547 ถึงเดือนเมษายน 2552 ซึ่งได้รับการตรวจด้วยเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ ก่อนและหลังการหยอดยาลดการเพ่งแล้วเปรียบเทียบค่าระดับสายตาผิดปกติแยกตามกลุ่มอายุต่างๆ

ผลการศึกษา: ผู้ป่วยเด็กที่มาที่คลินิกสายตาเด็กด้วยปัญหาตามัวจำนวน 580 คน (1,160 ตา) เป็นเด็กชาย 299 คน (598 ตา) และเด็กหญิง 281 คน (562 ตา) อายุระหว่าง 4-15 ปี (เฉลี่ย 8.5 ± 2.7 ปี) ผู้ป่วยได้รับการหยอดยา 1% atropine eye drops (128 ตา) หรือ 1% cyclopentolate eye drops (1,032 ตา) ค่าความต่างของระดับสายตา ก่อนและหลังหยอดยาของผู้ป่วยเฉลี่ย 0.65 diopters โดยค่าความแตกต่างของระดับสายตาในเด็กอายุ 4-14 ปีระหว่างก่อนและหลังหยอดยา มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p = 0.00$) โดยมีแนวโน้มลดลงเมื่อผู้ป่วยอายุมากขึ้น (0.76 diopters ที่อายุ 4 ปี, 0.70 diopters ที่อายุ 9 ปี และ 0.60 diopters ที่อายุ 14 ปี) แต่ในผู้ป่วยที่มีอายุ 15 ปี ค่าความแตกต่างของระดับสายตาเหลือเพียง 0.11 diopters และไม่มีความนัยสำคัญทางสถิติ ($p = 0.14$)

สรุป: ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาตามัวจากค่าสายตาผิดปกติ ควรได้รับการวัดค่าระดับสายตาผิดปกติด้วยการใช้ยาลดการเพ่งในผู้ป่วยเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปีลงมา **จักษุเวชสาร 2552; กรกฎาคม-ธันวาคม 23(2): 125-130.**

บทนำ

ปัญหาตามัวในเด็กอาจเกิดได้จากหลายสาเหตุ สาเหตุที่สำคัญสาเหตุหนึ่งที่พบได้บ่อยคือ ภาวะสายตาผิดปกติ (refractive error)¹⁻³ ในประเทศไทยพบว่าปัญหาสายตาผิดปกติเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในเด็กไทย จากข้อมูลของผู้ป่วยโรคตาเด็กที่มารับการรักษาที่ศูนย์จักษุกุมาร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในปี พ.ศ. 2547 เป็นเด็กที่มาด้วยปัญหาสายตาผิดปกติถึงร้อยละ 15.37 ของผู้ป่วยเด็กที่มาใช้บริการ⁴ นอกจากนั้นยังพบว่าภาวะสายตาผิดปกติในเด็กยังมีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ เช่น รายงานจากไต้หวันพบว่า ความชุกของเด็กช่วงอายุ 7 ปีพบมีสายตาสั้นเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 5.8 ในปี ค.ศ.1983 เป็นร้อยละ 21 ในปี ค.ศ. 2000 และความชุกของเด็กช่วงอายุ 16-18 ปีเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 74 เป็นร้อยละ 84⁵ และในประเทศสิงคโปร์พบว่าเด็กอายุ 7-9 ขวบ สายตาสั้นมากขึ้นเป็น 2 เท่าในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา⁶

การวัดสายตาในเด็กแตกต่างจากในผู้ใหญ่ คือจำเป็นต้องมีการใช้ยาลดการเพ่ง (cycloplegic drug) คือ 1% atropine eye drops หรือ 1% cyclopentolate eye drops เพื่อทำการวัดสายตา (cycloplegic refraction)⁷ ซึ่งจะให้ค่าสายตาที่ถูกต้อง แต่มีคำถามที่น่าสนใจในทางคลินิกคือ ในการวัดสายตาเด็ก จำเป็นต้องใช้ยาลดการเพ่งจนกระทั่งเด็กอายุเท่าใด และหากการวัดค่าสายตาผิดปกติในเด็กโดยไม่มีการใช้ยาลดการเพ่ง จะมีความคลาดเคลื่อนของระดับสายตาที่วัดได้มากน้อยเพียงใด ซึ่งจากการศึกษาที่ประเทศจีนพบว่า การวัดสายตาโดยไม่มีการหยอดยาลดการเพ่งในเด็กนักเรียนอายุระหว่าง 7-18 ปี มีค่าความคลาดเคลื่อนของระดับสายตาสูงมากถึง -1.23 +/- 0.97 diopters⁸ สำหรับข้อมูลของเด็กในประเทศไทย เคยมีการศึกษานำร่องถึงความแตกต่างระหว่างการวัดระดับสายตาในเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 3-15 ปีโดยใช้ยาลดการเพ่งเปรียบเทียบกับไม่ใช้ยาที่ศูนย์จักษุกุมาร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ระหว่างเดือนกันยายน 2547 ถึงเดือนมิถุนายน 2548 ที่มาด้วยปัญหาทางตา 122 คน โดยเป็นกลุ่มที่มาด้วยปัญหาตามัว 107 คน (214 ตา) พบว่ามีความแตกต่างของระดับสายตาในแต่ละช่วงอายุ โดยกลุ่มอายุน้อยจะมีความแตกต่างของระดับสายตามาก (1.38 diopters ในกลุ่มอายุ 3 ปี, 0.63 diopters ในกลุ่มอายุ 8 ปี, 0.33 diopters ในกลุ่มอายุ 12 ปี และ 0.22 diopters ในกลุ่มอายุ 15 ปี) ซึ่งพบว่าในการวัดค่าระดับสายตาในเด็กอายุ

น้อยกว่า 12 ปี การวัดระดับสายตาโดยการหยอดยาลดการเพ่งมีความแตกต่างกับการวัดสายตาโดยไม่ใช้ยาลดการเพ่งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ⁴ แต่เนื่องจากการศึกษานำร่องนี้มีผู้ป่วยเด็กที่มาด้วยปัญหาสายตามัว ซึ่งเป็นปัญหาส่วนใหญ่ของเด็กที่มีสายตาผิดปกติเพียง 107 คน ซึ่งอาจไม่เพียงพอต่อการนำข้อสรุปไปเป็นแนวทางในการพิจารณาความจำเป็นในการหยอดยาลดการเพ่งสำหรับการวัดระดับสายตาในเด็ก ผู้วิจัยจึงได้ดำเนินการศึกษาเพิ่มเติม โดยการทบทวนเวชระเบียนผู้ป่วยเด็กย้อนหลังที่มารับการตรวจวัดสายตาด้วยปัญหาตามัวที่ศูนย์จักษุกุมาร สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ซึ่งเป็นสถาบันร่วมฝึกอบรมของภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2547 ถึงเดือนเมษายน 2552 ทำให้ได้ผู้ป่วยเด็กเพิ่มขึ้นในการศึกษานี้เป็นจำนวน 580 คน (1,160 ตา)

วิธีการศึกษา

เป็นการศึกษาแบบ retrospective case series ในผู้ป่วยเด็กที่มีอายุระหว่าง 4-15 ปี ที่มารับการตรวจวัดระดับสายตาผิดปกติ ใน Pediatrics refractive clinic ของศูนย์จักษุกุมารด้วยปัญหาตามัว จำนวน 580 คน ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2547 ถึงเดือนเมษายน 2552 โดยผู้ป่วยเด็กทุกรายที่มารับการตรวจ จะได้รับการตรวจตาเบื้องต้นด้วย slit-lamp biomicroscope เพื่อตรวจความผิดปกติอื่นของตา เมื่อตรวจตาทั่วไปปกติและได้รับการวินิจฉัยว่าสาเหตุของตามัวเป็นจากภาวะสายตาผิดปกติ เด็กจะได้รับการตรวจค่าระดับสายตาด้วยเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ (autorefractor) คือเครื่อง Canon RK-3 ของศูนย์จักษุกุมารก่อนการหยอดยา cycloplegic drug (1% atropine eye drops สำหรับเด็กก่อนวัยเรียน หรือ 1% cyclopentolate eye drops ในเด็กวัยเรียน) และจะได้รับการตรวจระดับสายตาผิดปกติด้วยเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติซ้ำหลังได้หยอดยา cycloplegic drug ครบตามที่กำหนด (กรณีหยอด 1% atropine eye drops ให้หยอดยา 1 หยด 2 ตา เข้าเย็น 3 วันก่อนวันวัดสายตา สำหรับกรณี 1% cyclopentolate eye drops หยอด 1 หยด 2 ตา ทุก 15 นาที 4 ครั้ง รอวัดสายตาหลังหยอดครั้งแรก 2 ชั่วโมง) โดยการตรวจค่าระดับสายตาด้วยเครื่อง autorefractor ของแต่ละตาจะทำการตรวจวัดค่า 3 ครั้งทั้งก่อนและหลังการหยอดยา แล้วนำค่า refractive error เฉลี่ยจากการตรวจวัด 3 ครั้งมาทำ spherical equivalence และ

เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าที่ได้หลังและก่อนการหยอดยาโดยแยกตามระดับอายุต่างๆ ตั้งแต่ 4 ปีถึง 15 ปี

เกณฑ์คัดเข้าของการศึกษา

1. ผู้ป่วยเด็กที่มาขอรับการตรวจที่ Pediatric refractive clinic ของศูนย์จักษุกุมารด้วยปัญหามองภาพไม่ชัดที่ตรวจไม่พบสาเหตุจากโรคอื่น ที่จักษุแพทย์พิจารณาแล้วเห็นสมควรนัดเข้า Pediatrics refractive clinic โดยในเด็กอายุวัยก่อนเรียน (อายุประมาณ 4-6 ปี) จะใช้ 1% atropine eye drops ส่วนเด็กวัยเรียน (อายุประมาณ 7 ปีขึ้นไป) จะใช้ 1% cyclopentolate eye drops

2. ผู้ป่วยต้องมีข้อมูลการตรวจด้วยเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ ทั้งก่อนและหลังการหยอดยา cycloplegic drug

3. ต้องไม่ใช่ผู้ป่วยที่ไม่มีเลนส์ตา (aphakia) หรือใส่เลนส์แก้วตาเทียม (pseudophakia)

ในช่วงระยะเวลาดังกล่าว มีผู้ป่วยเด็กที่เข้าเกณฑ์การศึกษาทั้งหมด 580 คน (1,160 ตา) เป็นเด็กชาย 299 คน (598 ตา) และเด็กหญิง 281 คน (562 ตา) อายุระหว่าง 4-15 ปี (เฉลี่ย 8.5 ± 2.7 ปี) ผู้ป่วยได้รับการหยอดยา 1% atropine จำนวน 64 คน (128 ตา) ยา 1% cyclopentolate 516 คน (1,032 ตา)

การวิเคราะห์ทางสถิติ

ได้เก็บข้อมูล descriptive data ของผู้ป่วย ได้แก่ อายุ, เพศ, ปัญหาที่ผู้ป่วยมาวัดสายตา, ยา cycloplegic drug ที่ใช้, ผลการวัดสายตาจากเครื่องวัดสายตาอัตโนมัติ ตาข้างละ 3 ครั้ง นำค่าสายตาผิดปกติ เฉลี่ยของทั้งก่อนและหลังการ

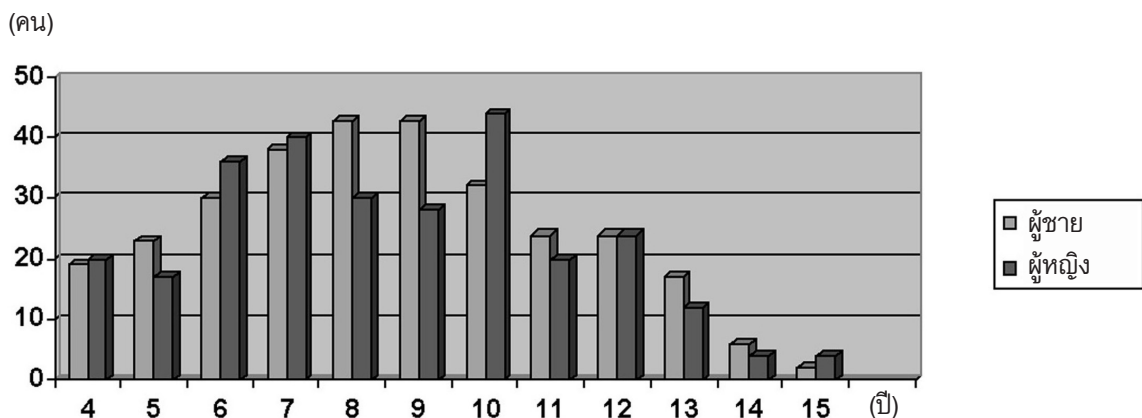
หยอดยา cycloplegic drug มารวบรวมผลการศึกษาด้วย Microsoft excel และวิเคราะห์ผลการศึกษาโดยใช้ SPSS statistic software ด้วยวิธี paired T test

ผลการศึกษา

พบว่าผู้ป่วยเด็กจำนวน 580 คน (1,160 ตา) เป็นเด็กชาย 299 คน (598 ตา) และเด็กหญิง 281 คน (562 ตา) แยกตามเพศในช่วงอายุต่างๆ ได้ดังตารางที่ 1 และแผนภูมิที่ 1

ตารางที่ 1 ผลการศึกษา เมื่อแยกผู้ป่วยเด็กตามเพศ ในช่วงอายุต่างๆ

อายุ (ปี)	จำนวน (คน)	เพศชาย (คน)	เพศหญิง (คน)
4	39	19	20
5	40	23	17
6	66	30	36
7	78	38	40
8	73	43	30
9	71	43	28
10	76	32	44
11	44	24	20
12	48	24	24
13	29	17	12
14	10	6	4
15	6	2	4
รวม	580	299	281



แผนภูมิที่ 1 จำนวนผู้ป่วยเด็กตามเพศ แยกตามอายุ

ผู้ป่วยที่มารับบริการตรวจระดับสายตาผิดปกติด้วยปัญหาตามัว ซึ่งผู้ป่วยได้รับการตรวจจากจักษุแพทย์ด้วย slit-lamp biomicroscope แล้วไม่พบสาเหตุจากโรคตาอื่น และได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นจากภาวะสายตาผิดปกติ จำนวนทั้งหมด 580 คน (1,160 ตา) พบว่ามีความแตกต่างของระดับสายตาหลังและก่อนหยอดยาแตกต่างกันในแต่ละกลุ่มอายุ โดยพบว่าในผู้ป่วยที่มีอายุน้อย ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของค่าระดับสายตามีแนวโน้มสูงกว่าในผู้ป่วยเด็กที่มีอายุมากขึ้น คือ ในเด็กอายุ 4 ปีค่าความแตกต่างของระดับสายตาหลังและก่อนหยอดยามีค่าเท่ากับ 0.76 diopters ($p = 0.00$)

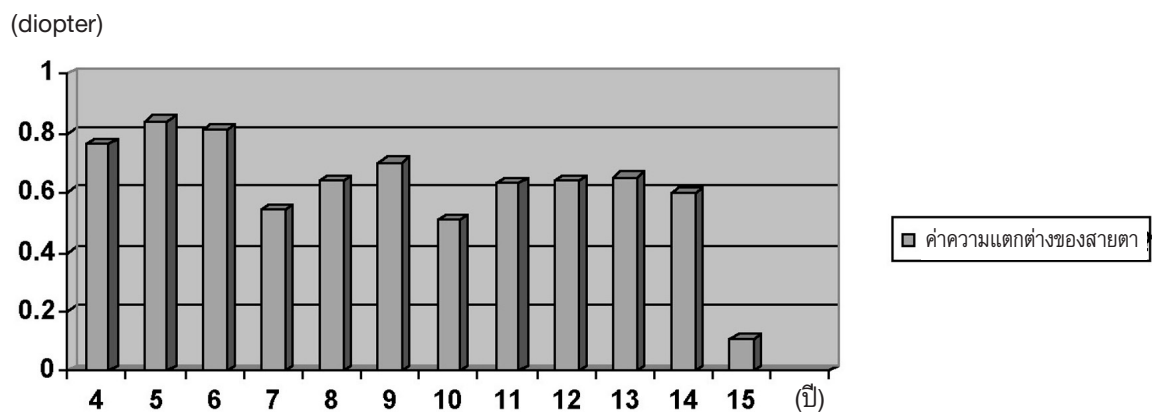
ในเด็กอายุ 5, 6, 7, 8 ปี มีค่าความแตกต่างเท่ากับ 0.84, 0.81, 0.54, 0.64 diopters ตามลำดับ ส่วนในช่วงอายุ 9-15 ปี มีค่าความแตกต่างเท่ากับ 0.70, 0.51, 0.63, 0.64, 0.65, 0.60 และ 0.11 diopters ตามลำดับดังตารางที่ 2 และแผนภูมิที่ 2

วิจารณ์

จากผลการศึกษา เมื่อวิเคราะห์ผู้ป่วยเด็กที่มีปัญหาสายตาผิดปกติที่มาโรงพยาบาลด้วยปัญหาตามัว ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยมากขึ้นในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ค่าความ

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของสายตาหลังและก่อนหยอดยา แยกตามอายุผู้ป่วย

อายุ (ปี)	จำนวน (ตา)	ค่าเฉลี่ยความแตกต่างของสายตาหลังและก่อนหยอดยา (diopters)	ค่า Standard deviation	ค่า P
4	78	0.76	0.79	0.00
5	80	0.84	1.05	0.00
6	132	0.81	1.26	0.00
7	156	0.54	1.11	0.00
8	146	0.64	0.68	0.00
9	142	0.70	1.58	0.00
10	152	0.51	0.73	0.00
11	88	0.63	0.87	0.00
12	96	0.64	0.89	0.00
13	58	0.65	0.77	0.00
14	20	0.60	0.61	0.00
15	12	0.11	0.24	0.14



แผนภูมิที่ 2 ค่าความแตกต่างของระดับสายตาหลังและก่อนหยอดยา แยกตามอายุผู้ป่วย

แตกต่างของระดับสายตาผิดปกติซึ่งวัดก่อนหยอดยาลดการเพ่ง (non-cycloplegic refraction) เทียบกับค่าที่วัดได้หลังหยอดยาลดการเพ่ง (cycloplegic refraction) ตามช่วงอายุต่างๆ พบว่าในเด็กอายุ 4-14 ปี มีความแตกต่างของระดับสายตา ก่อนและหลังหยอดยาอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ($p < 0.05$) นั้นหมายถึงในการวัดค่าสายตาผิดปกติให้เด็กอายุ 4-14 ปี ยังมีความจำเป็นต้องใช้การวัดสายตาด้วยการหยอดยาลดการเพ่ง แต่เมื่อเด็กมีอายุมากขึ้น กล่าวคือตั้งแต่อายุ 15 ปีขึ้นไป อาจไม่จำเป็นต้องหยอดยาลดการเพ่ง ก่อนการวัดค่าระดับสายตา เนื่องจากผลการศึกษาพบว่าความแตกต่างของระดับสายตาหลังและก่อนหยอดยาในเด็กอายุตั้งแต่ 15 ปีไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ($p > 0.05$)

ความจำเป็นของการใช้ยาหยอดตาลดการเพ่งในการวัดสายตาเด็กอายุน้อยกว่า 14 ปีลงมา ทำให้เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 14 ปีเมื่อมีปัญหาตามัวจากสายตาผิดปกติ จำเป็นต้องไปรับการตรวจวินิจฉัย และวัดค่าระดับสายตากับจักษุแพทย์เท่านั้น ไม่สามารถไปวัดค่าระดับสายตาเพื่อประกอบแว่นตามร้านแว่นตาทั่วไป ซึ่งตามกฎหมายไทยร้านแว่นตาไม่สามารถใช้ยาหยอดตาลดการเพ่งกับผู้มีปัญหาสายตาผิดปกติได้นอกจากนั้นแม้ผู้ป่วยเด็กมาพบจักษุแพทย์ก็ควรทำการวัดค่าระดับสายตาด้วยการใช้ยาหยอดตาลดการเพ่งเสมอ เพราะการวัดค่าสายตาในเด็กอายุน้อยกว่า 14 ปีลงมาโดยการไม่หยอดยาลดการเพ่ง จะไม่สามารถคาดเดาความคลาดเคลื่อนของระดับสายตาได้ ยิ่งไปกว่านั้นค่าที่ได้จากการวัดสายตาแบบ non-cycloplegic refraction จะมีแนวโน้มทำให้ผู้ป่วยเด็กได้แว่นสายตาที่มีค่าสายตาสั้นมากกว่าความเป็นจริง ซึ่งจะมีผลให้เด็กที่ใช้แว่นตาต้องมีการเพ่งสายตา (accommodation) เพิ่มขึ้น นำไปสู่อาการปวดตา ปวดศีรษะและมีการเปลี่ยนแปลงของค่าสายตาจากการเพ่งสายตา ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อตาเด็กต่อไป

นอกจากการวัดระดับสายตาในเด็กที่มาโรงพยาบาลด้วยปัญหาตามัว ซึ่งมีความจำเป็นต้องใช้การวัดระดับสายตาโดยการหยอด cycloplegic drug ดังที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว ในเด็กที่มีปัญหาระดับสายตาผิดปกติซึ่งอาจมาโรงพยาบาลด้วยปัญหาอื่น เช่น ตาเข ตากระตุก หรือปวดศีรษะ ซึ่งอาจจำเป็นต้องทำการตรวจระดับสายตาด้วยการหยอดยาลดการเพ่ง โดยในผู้ป่วยเด็กที่มาด้วยอาการตาเขเข้าใน (esotropia) และอาการปวดศีรษะที่ไม่พบสาเหตุจากโรคระบบอื่น จะพบว่าค่าระดับสายตาที่วัดได้จากการหยอดยาลดการเพ่งและ

ไม่หยอดยา มีความแตกต่างกันถึง 1.52 diopters และ 1.51 diopters ตามลำดับ⁴ เช่นเดียวกับการศึกษาที่ประเทศฝรั่งเศสพบว่าผู้ป่วยเด็กที่มาพบแพทย์ด้วยภาวะปวดศีรษะ จะมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญของระดับสายตา ก่อนและหลังหยอด cycloplegic drug ซึ่งการให้แว่นในผู้ป่วยกลุ่มนี้สามารถรักษาอาการปวดศีรษะได้ถึงร้อยละ 76.59

สรุป

1. ผู้ป่วยเด็กที่มาด้วยปัญหาตามัว และอายุน้อยกว่า 15 ปีลงมา ควรวัดระดับสายตาด้วยวิธี cycloplegic refraction เพราะค่าระดับสายตาที่วัดได้จากการหยอดและไม่หยอดยาลดการเพ่งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
2. ในผู้ป่วยเด็กที่มีอายุน้อยกว่า 15 ปีลงมาที่มีปัญหาตามัวจากระดับสายตาผิดปกติ ไม่ควรไปตรวจวัดระดับสายตาตามร้านแว่น เนื่องจากร้านแว่นไม่สามารถทำ cycloplegic refraction ได้

เอกสารอ้างอิง

1. Dandona R, Dandona L, Srinivas M, et al. Refractive error in children in a rural population in India. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002 Mar;43:615-22.
2. Goh P-P, Abqariyah Y, Pokharel GP. Refractive error and visual impairment in school-age children in Gombak District, Malaysia. Ophthalmology 2005;112:678-85.
3. Murthy GV, Gupta SK, Ellwein LB, et al. Refractive error in children in an urban population in New Delhi. Invest Ophthalmol Vis Sci 2002 Mar;43:623-31.
4. ศักดิ์ชัย วงศกิตติรักษ์, ณวพล กาญจนารัตน์. ผลของยาลดการเพ่งต่อระดับสายตาผิดปกติในเด็ก. จักษุสาร 2005 Jan;19:43-9.
5. Lin LL, Shih YF, Hsiao CK, Chen CJ. Prevalence of myopia in Taiwanese schoolchildren: 1983 to 2000. Ann Acad Med Singapore 2004 Jan;33:27-33.
6. Saw SM, Tong L, Chua WH. Incidence and progression of myopia in Singaporean school children. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2005 Jan;46:51-7.
7. Fotouhi A, Hashemi H, Khabazkhoob M, Mohammad K. The prevalence of refractive errors among schoolchildren in Dezful, Iran. Br J Ophthalmol 2007 Mar;91:287-92.
8. Zhao J, Mao J, Luo R. Accuracy of noncycloplegic autorefractometry in school-age children in China. Optom Vis Sci. 2004 Jan;81:49-55.
9. Jeddi A, Ben Hadj Alouane W. Full optical correction after cycloplegia in headache. J Fr Ophtalmol. 2002 Mar;25:270-3.